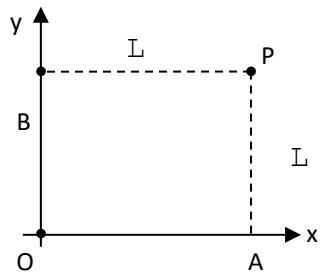
# Esercitazione 7

## *Lavoro, potenza, energia*

**Esercizio 7.1**




Una particella è sottoposta ad una forza $\boldsymbol{F} = axy\,\boldsymbol{u_x} - ax^2\,\boldsymbol{u_y}$, con $a$= 60 N/m$^2$ e $\boldsymbol{u_x}$ e $\boldsymbol{u_y}$ sono i versori degli assi $x$ e $y$. (a) Si calcoli il lavoro compiuto dalla forza F quando la particella si sposta dall'origine al punto P di coordinate $x_P$ = L $y_P$ = L= 0.1 m lungo le due traiettorie OAP, OBP dove A=(L, 0) e B=(0, L). (b) Sulla base dei risultati ottenuti è possibile stabilire se il campo di forze assegnato è conservativo? Dimostrarlo anche con il metodo del rotore.

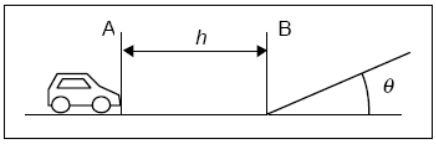
[-0.06 J, 0.03 J, non conservativo]

**Esercizio 7.2**

a) Si determini se la forza $\mathbf{F_1}$=-3y$\mathbf{u}_x$+2x$\mathbf{u}_y$ è conservativa e, in caso affermativo, si determini l'espressione dell'energia potenziale associata.
b) Si ripeta l'esercizio precedente con la forza $\mathbf{F_2}$=3y$\mathbf{u}_x$+3x$\mathbf{u}_y$.

[$\mathbf{F}_1$ non è conservativa, $\mathbf{F}_2$ lo è; $V_2$=-3xy+k]

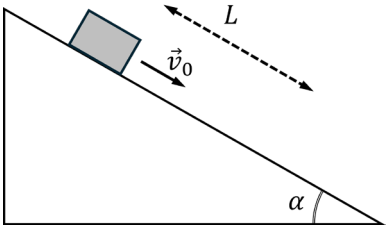
**Esercizio 7.3**




L'automobile di massa $m$ = 800 kg parte da A con accelerazione costante $a$ = 1.2 ms$^{-2}$ e velocità nulla. Arriva in B con velocità $v_B$ e poi tale velocità viene mantenuta costante durante la salita. Si trascurino gli attriti e la resistenza dell'aria ($h$ = 50 m, $\vartheta$ = 30°, $g$ = 9.81 ms$^{-2}$). Si calcoli la potenza erogata dal motore: *(a)* nel punto B; (b) durante la salita; (c) durante la salita ma nel caso in cui sia presente una forza di attrito che dipende dal modulo della velocità dell'auto secondo la relazione $F_A = (a + bv)$(con $a$= 500 N, $b$= 60 Nsm$^{-1}$).

[10.5 kW; 42.9 kW; 55.6 kW]

**Esercizio 7.4**




Un corpo scivola su un piano scabro inclinato di un angolo $\alpha$ rispetto all'orizzontale. Il corpo parte con una velocità $v_0$ (direzione e verso indicati in figura) per poi arrestarsi dopo aver percorso un tratto di lunghezza $L$. Si determini:

a) la variazione dell'energia meccanica del corpo tra l'istante iniziale e quello in cui si ferma;
b) il coefficiente di attrito dinamico $\mu_d$ tra il corpo ed il piano;
c) (Per casa) l'intervallo di tempo $\Delta t$ necessario al corpo per fermarsi;
d) (Per casa) la variazione di quantità di moto del corpo nell'intervallo di tempo $\Delta t$.

$$[\Delta E_{\mathrm{M}} = -\frac{1}{2}mv_0^2 - mgL\sin(\alpha);\ \mu_D = \frac{v_0^2}{2Lg\cos(\alpha)} + \tan(\alpha);\ \Delta t = \frac{2L}{v_0};\ \Delta\vec{p} = -m\vec{v}_0]$$

Prof. Christian Rinaldi
E-mail: christian.rinaldi@polimi.it
politecnicomilano.webex.com/meet/christian.rinaldi

Dott. Niccolò Mignani
E-mail: niccolo.mignani@polimi.it
politecnicomilano.webex.com/meet/niccolo.mignani

# *Esercizi supplementari*

**Esercizio S7.1**

Dimostrare che una forza centrale è sempre conservativa (per esempio, mostrando l'irrotazionalità del campo).

[Si scriva il rotore della forza in coordinate sferiche…]

**Esercizio S7.2**

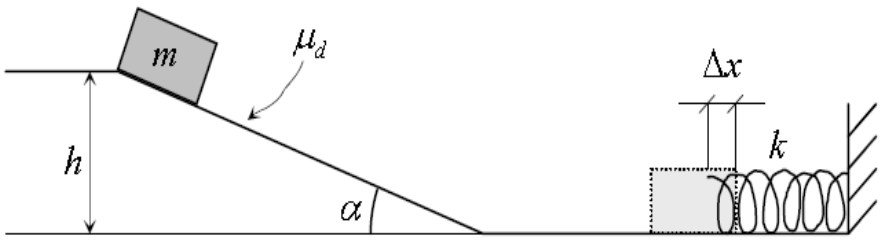
In un intervallo di tempo $\Delta t = 10$ s un'auto di massa $M = 1000$ kg, inizialmente ferma, percorre con accelerazione tangenziale costante una semicirconferenza di raggio $R = 100$ m. Determinare:

a) la velocità raggiunta alla fine della semicirconferenza;
b) il modulo dell'accelerazione alla fine della semicirconferenza;
c) il lavoro complessivo delle forze agenti tra l'inizio e la fine della semicirconferenza;

[62.8 m/s; 40.0 $ms^{-2}$; 1.97 MJ]

**Esercizio S7.3**

Un blocco di massa $m$, partendo da fermo, scivola lungo un piano inclinato di altezza $h$ e di inclinazione $\alpha$ sul quale il coefficiente di attrito dinamico vale $\mu_d$; poi prosegue in orizzontale per un tratto liscio e, quindi, va a comprimere una molla di costante elastica $k$ per un certo tratto $\Delta x$ incognito. Infine, la molla respinge il blocco e lo fa risalire sul piano inclinato fino a una certa quota incognita $h_f$. Calcolare $\Delta x$ ed $h_f$ in funzione delle altre grandezze.




$[\Delta x = \sqrt{\frac{2mgh}{k}(1-\mu_d \cot\alpha)}; h_f = h\frac{1-\mu_d \cot\alpha}{1+\mu_d \cot\alpha}]$

**Esercizio S7.4**

Un cavallo di massa $m_C = 100\ Kg$ tira una slitta di massa $m_S = 60\ Kg$ su per una collina con una pendenza $\alpha = 15°$; in un intervallo di tempo $\Delta t = 5\ s$ il cavallo accelera la slitta, in modo costante, da una velocità iniziale $v_0 = 5\ Km/h$ alla velocità $v_1 = 20\ Km/h$. Calcolare la potenza massima $P_{max}$ sviluppata dal cavallo, trascurando gli attriti.

$[P_{max} = 3\ kW]$

**Esercizio S7.5**

Un corpo su un piano inclinato ha una velocità $v_0$ all'altezza $h_1$. Il piano è inclinato di 45° e si raccorda con un piano orizzontale lungo $l$ e poi con un piano inclinato con un angolo di 30°. Calcolare l'altezza massima a cui arriva il corpo se il coefficiente di attrito dinamico sul piano orizzontale è nullo mentre sui piani inclinati vale $\mu_1$ e $\mu_2$, rispettivamente.

$[h_{max} = \frac{v_0^2+2gh_1-2\mu_1 gh_1}{2g(1+\mu_2\sqrt{3})}]$

Prof. Christian Rinaldi
E-mail: christian.rinaldi@polimi.it
politecnicomilano.webex.com/meet/christian.rinaldi

Dott. Niccolò Mignani
E-mail: niccolo.mignani@polimi.it
politecnicomilano.webex.com/meet/niccolo.mignani